🧪 **LAB Pratique – DHCP & DNS : Mise en œuvre des services de base**

🎯 **Contexte pédagogique :**

L'entreprise **TechCorp** déploie un nouveau réseau pour ses équipes bureautiques et techniques. Pour simplifier l'administration et améliorer la productivité, elle souhaite automatiser la configuration IP des postes via DHCP et permettre l'accès aux serveurs internes via des noms (grâce à DNS).

Vous êtes en charge de **mettre en place ces deux services et de vérifier leur bon fonctionnement**.

🗺️ **Topologie attendue :**

- 1 **Routeur** (R-Tech)
- 1 **Switch**
- 2 **PC clients** (PC-Bureautique & PC-Technique)
- 1 **Serveur** (qui fera office de DNS)

📝 **Objectifs à atteindre :**

🔹 **Partie 1 : Mise en place du service DHCP**

1. **Attribuer dynamiquement des adresses IP** aux deux PC à partir d'un plan d'adressage de type :
    - 192.168.10.0/24
2. **Exclure les adresses réservées** (192.168.10.1 à 192.168.10.10) pour équipements réseau.
3. Définir la **passerelle par défaut** pour les clients via DHCP.
4. Vérifier que les deux PC obtiennent bien une adresse IP valide automatiquement.
5. Tester la **connectivité entre les PC et le routeur** (ping).

🔹 **Partie 2 : Mise en place du service DNS**

1. Configurer le **serveur DNS** (dans Packet Tracer) avec les enregistrements :
    - intranet.techcorp.local → 192.168.10.100 (Serveur fictif)

    - files.techcorp.local → 192.168.10.101 (autre service interne)
2. Indiquer au routeur et aux PC l'**adresse du serveur DNS** (192.168.10.254 par exemple).
3. Depuis les PC :
    - Tester la résolution de noms en pingant intranet.techcorp.local
    - Diagnostiquer et corriger si la résolution échoue.
4. Observer les **paquets DNS en mode simulation** dans Packet Tracer.

✅ **Livrables & validation :**

- Les PC obtiennent bien des adresses IP via DHCP.
- La résolution de nom DNS fonctionne correctement depuis les PC.
- Tous les tests de ping aboutissent (noms et IP).
- Vous pouvez expliquer la différence entre DHCP et DNS (oralement ou en note rapide).